Clase 26

Tema: Clasificación de expresiones algebraicas

Actividad 72

Represente en lenguaje algebraico las siguientes expresiones:

1. El número natural siguiente a *k*.

2. El triple de *n*.

3. El número que excede a *n* en 18.

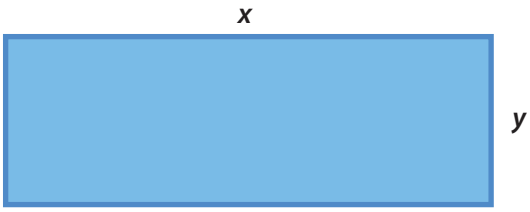
4. El cubo de *a* disminuido en 3.

5. La suma de los cuadrados de dos números.

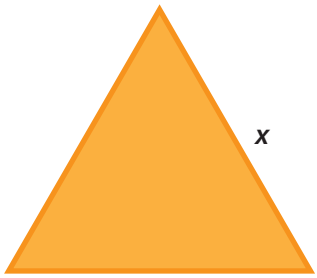
6. El cuadrado de un número menos cinco.

Actividad 73

Escriba el perímetro o el área de acuerdo a la figura y a las medidas dadas.



1. **El perímetro del rectángulo de ancho *y* y largo *x*.**



2. **El perímetro del triángulo equilátero de lado *x*.**

3. **El área de un rectángulo de base *x* cuya altura mide 6 cm menos que su base.**

Actividad 74

Relacione las oraciones con la respectiva expresión algebraica.

1. El doble de un número.
2. El cuadrado de la suma de a, b y c.
3. El triple del producto de x por el cuadrado de y.
4. Si m es un número entero, el número anterior a m es.
5. El triple de la suma entre dos números.

- $2x - 4$
- $m - 1$
- $3xy^2$
- $4x^2$
- $3(a + b)$
- $2x$
- $(a + b + c)^2$

Actividad 75

Escriba una oración que represente cada expresión algebraica.

1. $4b^3 - c^2$

2. $-12abc^2$

3. $3n - 1$

4. $3(x^2 - y^2)$

Clase 27

Actividad 76

Lea la información y luego escriba cuántos términos contienen las expresiones algebraicas dadas.

Una **expresión algebraica** es una combinación de letras, números y signos de operaciones

Un **término** es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos, no separados entre sí por operadores aditivos (+ ó –)

1. $5x^4 + 6x - 1$ _____
2. $9m^2n + 18mn^2$ _____
3. $3ab^3$ _____
4. $x^3 + y^3$ _____
5. $10x^8y^3$ _____
6. $3x^3 + 4x^2 + 5x^2 + 4x^3$ _____
7. $-3x^3 - 9x^2 - 1$ _____
8. $5x^4 + 7x^3 - 6x^4 + 11x^3$ _____

Actividad 77

Complete la tabla escribiendo las partes de cada expresión algebraica.

Expresión algebraica	Número de términos	Coeficiente (signos y números)	Variable (parte literal)	Exponentes
$9xy^4$				
$16x^{12}y^{13}$				
$2x - 4$				
$a^2 + b^2 + c^2$				
$6x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x + 9$				
$-16x^2 + 8x - 9$				
$5x^4 + 6x - 1$				

Actividad 78

Teniendo en cuenta los datos de la tabla, escriba la expresión algebraica que se forma en cada fila.

Número de términos	Coeficiente (signos y números)	Variable (parte literal)	Exponentes	Expresión algebraica
1	16	x, y	3, 2	
3	1, –3, 2	a, b, c	1, 2, 1	
2	7, –5	m, n	5, 3	
4	2, –4, 1, –1	m	2, 1, 3, 5	
1	7	x, y, z	2, 1, 1	
2	17, –12	a, b	5, 7	
3	4, –5, –3	m, n	3, 2	

Actividad 79

Escriba la expresión algebraica de cada personaje.

Tiene tres letras, los exponentes son números impares y la parte numérica es un número irracional.

Tiene tres términos y dos letras, los exponentes son números pares y las partes numéricas son números enteros.

Actividad 80

El perímetro de una figura geométrica es la suma de las longitudes de los lados. Dibuje la figura que se forma si el perímetro está dado por las siguientes expresiones algebraicas:

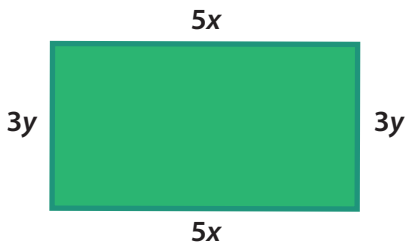
1. $3a + 5b + 4c$

2. $3x + 5x + 3x + 5x$

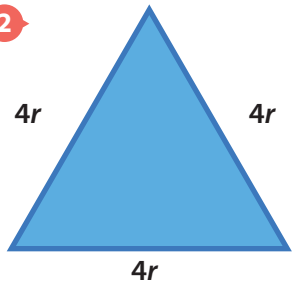
Actividad 81

Escriba la expresión algebraica que represente el perímetro de cada figura.

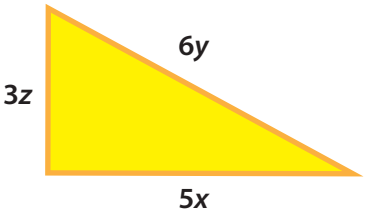
1.



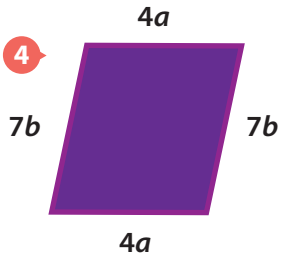
2.



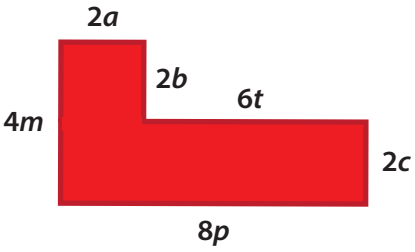
3.



4.



5.



Clase 28

Actividad 82

Determine cuáles de las siguientes expresiones son monomios y justifique su respuesta.

1. $3x^2y^3z$ _____
2. $100x^3 - 2$ _____
3. $-5ab^5c^3$ _____
4. $3ab - 5ab^2$ _____

Actividad 83

Relacione las siguientes expresiones algebraicas según su número de términos.

1. $-16x^2 + 8x + 9$
2. $3x^4$
3. $7b^2 + 5b^3 - 4b^5 - 8b + 7$
4. $9n^3 - 3$
5. $9x^{10}y$
6. $2x^3 + 3y^3 + 5z^3\ 3ab^2 - 5ab$

Monomio

Binomio

Trinomio

Polinomio

7. $5x^3 + 3y^5 + 5z^3 - 3ab^2 - 5ab^3$
8. $24xy^5$
9. $3ab^2 - 5$
10. $-6mn^3 + 4m^3n - 7m^5n^5$
11. $2x^3y^3 + 9x^2y^2 + x^4y - xy^4 - y^5$
12. $10w^2v - 5wv^2$

Actividad 84

Escriba las expresiones pedidas.

1. **Polinomio con las variables *x* y *z*.**
2. **Trinomio en la variable *m*.**

Actividad 85

Escriba (V) si la afirmación es verdadera y (F) si es falsa.

1. ☐ Un polinomio es una expresión algebraica.
2. ☐ Un polinomio de tres términos y exponente 3 en alguna de las variables recibe el nombre de trinomio.
3. ☐ La expresión $25x^3y + 2xy^3$ es un monomio.
4. ☐ Una expresión algebraica de un solo término es un binomio.

Actividad 86

Lea los siguientes enunciados y elija la expresión que responde las preguntas:

1. **Si *x* representa la longitud de un camino en kilómetros, ¿qué expresión algebraica representará la longitud que nos queda por recorrer si ya hemos recorrido 4 km?**

   a) $4 - x$

   b) $x - 4$

   c) $x + 4$

2. **Si *z* es la edad de mi hermana actualmente y la mía actualmente es el doble de su edad cuando ella tenía tres años menos, ¿qué expresión algebraica representa mi edad?**

   a) $2z - 3$

   b) $2(z + 3)$

   c) $2(z - 3)$

3. **Olga hizo 10 tortas de chontaduro y *X* tortas de plátano maduro. ¿Cuántas tortas hizo Olga en total?**

   a) $10 + x$

   b) $x - 10$

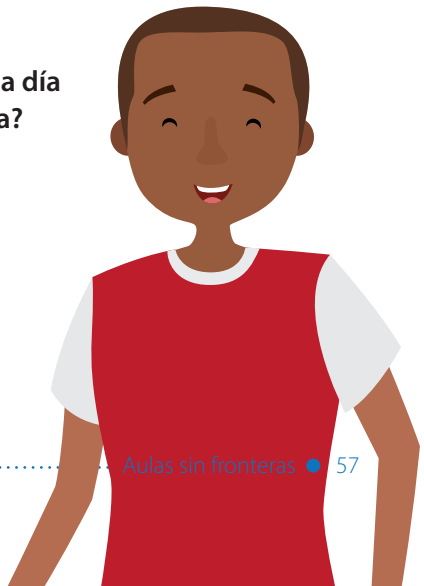
   c) $10 - x$

4. **Carlos recorrió un total de 625 km en la playa del almejal en *d* días y cada día recorrió la misma distancia. ¿Cuántos kilómetros recorrió Carlos cada día?**

   a) $625d$

   b) $\frac{625}{d}$

   c) $625 - d$



Clase 29

Actividad 87

Diga si las siguientes expresiones algebraicas son polinomios o no. En caso afirmativo, escriba el número de términos:

1. $3x + 5x^2 - 7x^3 - 12x^5$ _____

2. $10x^8y^3$ _____

3. $-4b^7 + 2b^6 - 9b^5 + 8b^4 - 6b^2 + 1$ _____

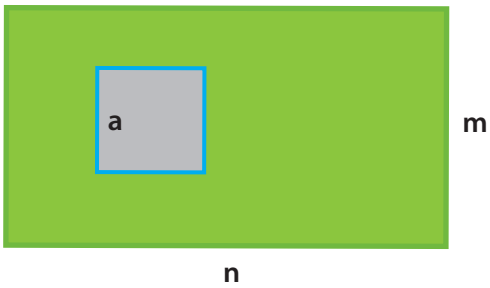
4. $4c^3 - 9c + 8$ _____

Actividad 88

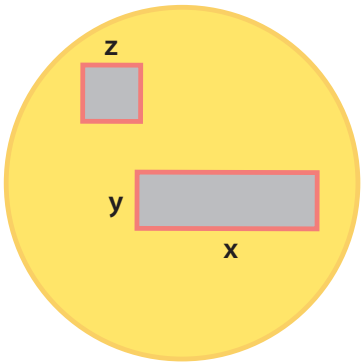
El área de un cuadrado es l^2, el área de círculo es πr^2, el área del rectángulo es $b \times h$, donde l es el lado del cuadrado, b es la base y h es la altura del rectángulo.

Teniendo en cuenta la información anterior, halle la expresión algebraica que define el área de la parte coloreada en cada figura.

1.



2.



Resumen

Definición de expresión algebraica

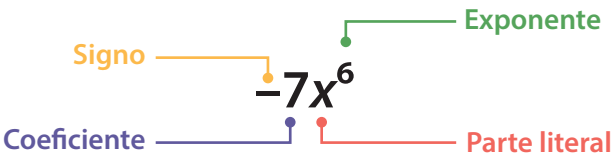
Una **expresión algebraica** es una combinación de letras, números y signos de operaciones.

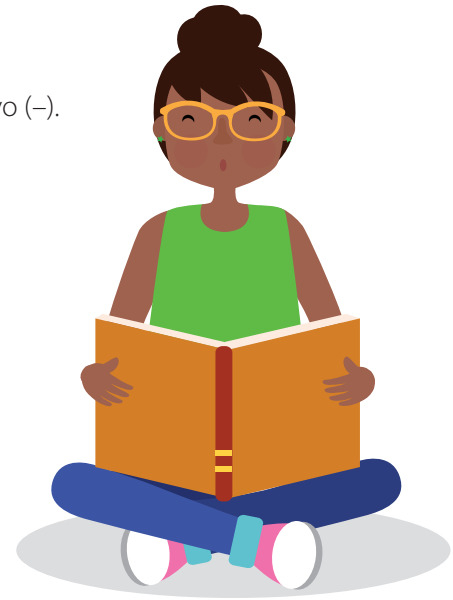
Por ejemplo: $3x^5y^4$, $2m^3 + n$, $2ab + 3b^2 - 8$ son expresiones algebraicas.

Término: es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos, no separados entre sí por operadores aditivos (+ ó –).

Los elementos de una expresión algebraica son:

- **Coeficiente:** la parte numérica del término.
- **Parte literal:** las letras o variables de la expresión.
- **Signo:** el símbolo que indica si el término es positivo (+) o negativo (–).
- **Exponente:** los números que están arriba de las letras.





Clasificación de las expresiones algebraicas

Las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos en:

- **Monomio:** está formado por un coeficiente y por una parte literal.

$$8x \qquad 2x^4 \qquad 3x \qquad -3xyz \qquad 127ab^4c^7$$

- **Polinomio:** una expresión algebraica de dos o más términos.

$$3b^2 + 3ab - 7abc + 6ac^3, \qquad -5x^2 + 2xy^4 + 6x^3y^2 - 12y^3$$

De acuerdo a la cantidad de términos, el polinomio recibe denominaciones particulares como: binomio o trinomio:

- **Binomio:** un polinomio que consta de dos términos. Por ejemplo:

$$4b + 3b^3c, \qquad 3x^3yz^2 - 3ab^2$$

- **Trinomio:** un polinomio que consta de tres términos. Por ejemplo:

$$3b^2 - 3ab + 7abc, \qquad x^2 + 2xy + y^2$$